

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004551 - Materiales En La Ingeniería

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004551 - Materiales en la Ingeniería
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Jose Ramirez Montoro (Coordinador/a)	07B.01.014.0	juanjose.ramirez.montoro@upm.es	M - 09:00 - 12:00 X - 09:00 - 12:00 Previa solicitud por correo electrónico
M. Angeles Grande Ortiz	07B.01.015.0	m.angeles.grande@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 Previa solicitud por correo electrónico

Gonzalo Tevar Sanz	07B.01.016.0	gonzalo.tevar@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 Previa solicitud por correo electrónico
Fernando Sanchez Iglesias		f.sanchez.iglesias@upm.es	M - 17:00 - 19:00 X - 17:00 - 19:00 Previa solicitud por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física I
- Física II
- Química

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Informática

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

4.2. Resultados del aprendizaje

RA399 - Aplicar los conocimientos de los materiales a los procesos de fabricación y explotación en la Ingeniería

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende dotar al alumno de una base científica y técnica suficiente que le permita conocer los diversos materiales que se utilizan en ingeniería forestal, con excepción de la madera y el hormigón que tienen un tratamiento específico en otras asignaturas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Estructura Cristalina
 - 1.1. Tipos de sólidos
 - 1.2. Sistemas Cristalinos
 - 1.3. Proceso de Cristalización
2. Materiales Sólidos
 - 2.1. Tipos de Sólidos cristalinos
 - 2.2. Propiedades y Estructuras de los Sólidos Cristalinos
3. Diagramas de fase. Aleaciones
 - 3.1. Diagramas de Fases
 - 3.2. Tipos de Aleaciones

3.3. Diagramas de Fases con Eutéctico

3.4. Microestructura de Aleaciones

4. Acero

4.1. Reacciones Invariantes

4.2. Acero Eutectoide, Hipoeutectoíde e Hipereutectoíde

4.3. Procesos de fabricación de Acero. Fundiciones

4.4. Componentes y calidades

5. Materiales Poliméricos

5.1. Fundamentos y características

5.2. Tipos de plásticos

5.3. Procesos de fabricación. Aplicaciones

6. Materiales Cerámicos

6.1. Fundamentos y características

6.2. Tipos de cerámicos

6.3. Procesos de fabricación. Aplicaciones

7. Materiales compuestos y fabricación

7.1. Fundamentos y características

7.2. Procesos de fabricación. Aplicaciones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Sólidos Cristalinos. Procesos de cristalización Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tipos de sólidos cristalinos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Maquetas de sistemas de cristalización Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
3	Diagramas de fases Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4		Resolución de Problemas de Diagramas de Fases y Aleaciones Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5		Resolución de Problemas de Diagramas de Fases y Aleaciones Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Entrega de problema realizado en clase. Profesores previstos: 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega de problema realizado en clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6		Resolución de Problemas de Diagramas de Fases y Aleaciones Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7		Visita Fundición de ETSI Industrial (UPM). Práctica de Diagrama de Fases. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación Visita Fundición de ETSI Industrial (UPM). Profesores previstos: 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Informe Prácticas PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8		Visita técnica. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 VP: Viaje de prácticas		

9	Acero. Proceso de Fabricación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Materiales Poliméricos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Terminación tema Materiales Poliméricos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Materiales Poliméricos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Presentación trabajo individual. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación trabajo individual PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Materiales Cerámicos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Aplicaciones prácticas. Materiales Cerámicos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Materiales compuestos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Fabricación aditiva Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Fabricación aditiva. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Prueba final. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17		Examen prueba final Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen evaluación sólo prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Entrega de problema realizado en clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB02
7	Informe Prácticas	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB02
12	Presentación trabajo individual	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CB02
16	Prueba escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	80%	5 / 10	CB02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen evaluación sólo prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CB02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se imparte durante 2 horas y media semanales. La asignatura está estructurada en dos bloques: fundamentos y tipo de materiales. Los conocimientos adquiridos se evalúan mediante una prueba escrita (80% de la nota final), un trabajo individual (10%), la realización de prácticas (5%) y el problema entregable en clase (5%). La prueba escrita se realizará la semana 16 y constará de cuestiones relacionadas con los conceptos teóricos y resolución de problemas.

La semana 12ª del semestre los alumnos expondrán el trabajo cuya calificación supondrá un 10% de la nota final.

Los trabajos tendrán seguimiento en las sesiones de tutoría de la unidad docente. Así mismo, las prácticas de reconocimiento de materiales se realizarán en el Laboratorio de la unidad docente.

Criterios de calificación

Para liberar la asignatura es necesario alcanzar al menos una puntuación de 5 sobre 10. La calificación final será el sumatorio de las calificaciones porcentuales obtenidas en todas las actividades evaluables.

Tanto el examen final de junio como el extraordinario de julio constarán de las mismas partes que el realizado para los alumnos que cursen la asignatura por evaluación continua.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
SMITH, WILLIAM F. (1994) Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales 2ª ed Madrid Mc Graw-Hill ISBN 84-7615-940-4	Bibliografía	
WILLIAM D. CALLISTER, Jr (2000) Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales (2 vols.) Barcelona Reverté ISBN 84-291-7253-X	Bibliografía	

BUDINSKY, KENNET G, (1992) Engineering materials(Properties and Selection) Englewood Cliffs, New Jersey Prentice Hall ISBN 0-13-276635-3	Bibliografía	
RAMOS CARPIO, M. A.& De María Ruiz (1988) Ingeniería de los materiales plasticos Madrid Diaz de Santos	Bibliografía	
HULL, DEREK (1987) Materiales compuestos Barcelona Reverté S.A.	Bibliografía	
BEER y JOHNSTON (1991) Mecánica de materiales Bogotá Mc Graw-Hill ISBN 968-451-414-x	Bibliografía	
GERE y TIMOSHENKO (1998) Mecánica de Materiales Mexico International Thompson ISBN 968-7529-39-3	Bibliografía	
Plataforma Moodle de la UPM	Recursos web	
www.icmm.csic.es/es/	Recursos web	
http://www.mater.upm.es/	Recursos web	
www.materiales.imdea.org/	Recursos web	
Laboratorio propio con 20 puestos de ordenador para apoyo a la docencia	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son los acordes con la Memoria verifica del Título